ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Областен кръг, 2017 г.
9. клас

Драги деветокласници,

предлагаме ви 80 *задачи* ***по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.***

Задачите от *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в* ***ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.***

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в* ***ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.***

Задачите от *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ!***

За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа. *Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А

1. През 60-те години на миналия век, когато учените започват да изследват организмите в термални извори, се приемало, че термофилните бактерии не могат да оцелеят при температури над 55°С. Скоро обаче е установено, че много бактерии не само оцеляват, но и живеят при много по-висока температура. През 1969 г. *Thomas D. Brock* **и** *Hudson Freeze* **описват нов вид термофилна бактерия, обитаваща гейзери в Националния парк Йелоустоун, която наричат** *Thermus aquaticus***. Тази бактерия живее при оптимални температури над 80°С.**

I. Най-вероятно бактерията *Thermus aquaticus* **е:**

А. хемоавтотрофна **Б.** фотосинтезираща **В.** хетеротрофна **Г.** паразитна **Д.** сапробионтна

II. Учените изолирали различни белтъци от тази термостабилна бактерия и ги изследвали с цел изучаване на:

А. механизмите на денатурация
Б. формиране на вторичната структура на белтъците
В. подвижността на бактериалната стена
Г. репликация на плазмиди
Д. запазване на биологичната активност при екстремни условия

Lactobacillus

2. *Lactobacillus delbrueckii*, **подвид** *bulgaricus* **(до 1984 известен като** *Lactobacillus bulgaricus***), са описани за първи път през 1905 от българския лекар д-р Стамен Григоров и са наречени „булгарикус“ в негова чест. Пълното им научно наименование е** *Lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus Grigoroff 1905***. На външен вид те са пръчковидни, не образуват спори и са неподвижни. Причисляват се към ацидофилните бактерии, защото, за да се развиват оптимално, изискват:**

А. висока концентрация на протони в средата **Б.** ниска концентрация на протони в средата
В. неутрално pH **Г.** директна слънчева светлина
Д. симбионтни взаимоотношения с протисти

3. За бинарната номенклатура е вярно, че:

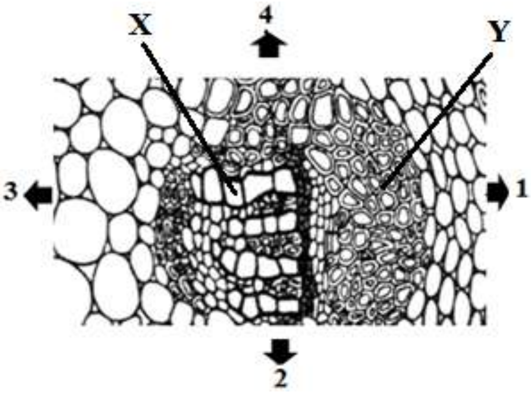
А. е въведена от Чарлз Дарвин
Б. имената на видовете се изписват на английски или латински език
В. всеки род се състои от две имена
Г. всеки вид има родово и видово име
Д. се използва само за представителите на многоклетъчните царства

4. При дехидратация растителните клетки намаляват незначително обема си, в сравнение с животинските. Причината за това явление при растителните клетки е свързана с:
А. подвижността на клетъчната им мембрана **Б.** наличие на целулозна стена
В. наличие на малко пори в клетъчната мембрана **Г.** осмотичния потенциал на клетките
Д. наличие на по-хидрофобни фосфолипиди

5. За увеличаване на печалбата от ананасовите плантации на Хавайските острови работниците палят нефтопродукти в специални съдове между дърветата, при което се отделя/отделят:
А. абсцисиева киселина, която стимулира цъфтежа на ананасите
Б. етилен, който ускорява зреенето на плодовете
В. гиберелини, които засилват интензитета на фотосинтезата
Г. ауксини, които водят до формиране на плодове без семена
Д. цитокинини, които засилват растежа

6. При фотосинтезата напълно потопените водни растения могат да предизвикат изменение на pH на обкръжаващите води, като се наблюдава:
А. повишаване на pH, поради поглъщане на CO_2 **Б.** понижаване на pH, поради поглъщане на CO_2
В. повишаване на pH, поради отделения O_2 **Г.** понижаване на pH, поради отделения O_2
Д. повишаване на pH поради отделения N_2

7. На схемата е показан напречен пререз на стъбло на двусемеделно растение.



I. Коя от стрелките (1, 2, 3, 4) указва посоката към кората?
А. 1 **Б.** 2 **В.** 3 **Г.** 4 **Д.** между 3 и 4

II. Клетките на тъканта, означена с X, пренасят:
А. минерални вещества **Б.** захари
В. белтъци **Г.** витамини **Д.** кислород

III. Клетките на тъканта, означена с Y, пренасят:
А. кислород **Б.** захари **В.** вода
Г. целулоза **Д.** минерални вещества

8. Черешата е овощно дърво, принадлежащо към рода Слива (Prunus), семейство Розоцветни. Има костилков плод. Клетките на коя растителна тъкан участват в образуването на костилката на черешата?
А. покривна **Б.** механична **В.** проводяща **Г.** основна **Д.** образувателна

9. От изброените растителни видове кои *ендемити* **се срещат само на територията на България?**
А. венерино пантофче и планинска иглика **Б.** бяла мура и черна мура
В. водна лилия и водна леща **Г.** българско омайниче и родопски крем
Д. пирински мак и рилска иглика

10. Червеят *Ossedax mucofloris* **е често срещан обитател на океаните. Въпреки че прилича на растение, това е животински вид, който се храни с костен мозък от мъртви китове. Има розов цвят и покрива скелета на кита с пихтиеста материя, приличаща на розов захарен памук.** *Ossedax mucofloris* **е хермафродитен, има затворена кръвоносна система, сегментирано тяло и четинки. Към кой тип и клас принадлежи този червей?**

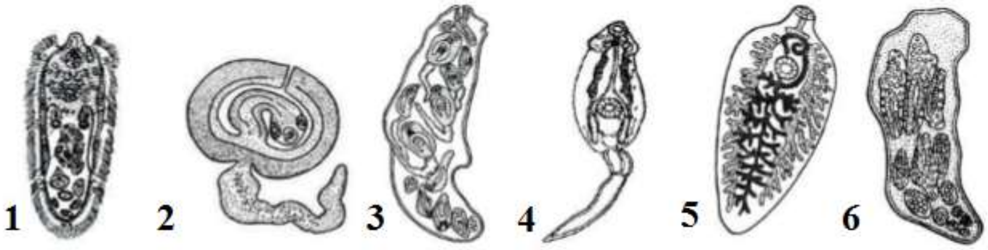
А. Тип Плоски червеи, клас Смукалници
Б. Тип Плоски червеи, клас Тении
В. Тип Прешленести червеи, клас Малочетинести червеи
Г. Тип Прешленести червеи, клас Многочетинести червеи
Д. Тип Прешленести червеи, клас Пиявици

11.Коя от посочените двойки *„организъм-характеристики“* **е вярна?**
А. кръгли червеи – ресничест епител, кутикула
Б. мекотели – първична телесна празнина, хепатопанкреас
В. пиявици – сегментирано тяло, хермафродити
Г. главоноги – хищници, непряко развитие
Д. насекоми – малпигиеви тръбички, ресничест епител

12. Чарлз Дарвин пръв забелязал, че често кораловите рифове започват своя растеж в плитки зони около вулканични острови. Какво е обяснението за това явление?
А. Коралите се закрепват върху харови водорасли около вулканичните скали.
Б. Коралите използват минерални вещества от вулканичните скали.
В. По-високата температура в плитчините ускорява калцифицирането на скелета им.
Г. Водата в плитките зони е по-богата на кислород.
Д. Някои корали живеят в симбиоза с фотосинтезиращи организми.

13. Торзията е уникално явление, характерно само за представители на мекотелите. Представлява завъртане на 180^0 на туловището. В резултат на това мантийната празнина, хрилете, аналния и отделителния отвор променят положението си и обиковено се разполагат напред, над главата. Торзия се наблюдава при:
А. черна мида **Б.** сепия-джудже **В.** обикновен октопод
Г. гигантски калмар **Д.** охлюв рапана

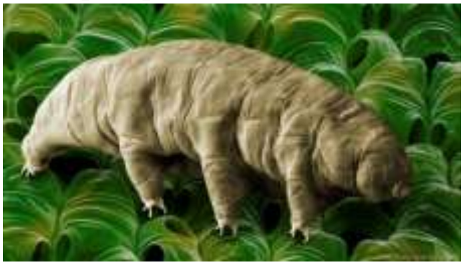
14. Изберете вярната последователност, описваща стадиите в жизнения цикъл на чернодробен метил, като започнете от възрастния индивид.



А. 6-3-4-2-5 **Б.** 1-6-3-4-2-5 **В.** 5-1-2-6-3 **Г.** 5-1-6-3-4 **Д.** 5-4-2-3-1

15. Коя от изброените адаптации е характерна за тениите?
А. Черво със странични джобове. **Б.** Кожно-мускулна торба с четинки
В. Устен и коремен вендуз **Г.** Анеробен метаболизъм.
Д. Образуват малко на брой едри ларви.

16. *Тардиградите* **(от латински** *„стъпващ бавно“***) са двустранно симетрични, безгръбначни организми с размери под 1 мм** *(виж снимката).* **Описани са около 1 000 вида, които се срещат от Хималаите до морските дълбини, и от полярните ширини до екватора. Повечето видове живеят във влажни сухоземни или сладководни среди, но има и морски представители.**



Разгледайте снимката и отговорете с коя от изброените групи животни *тардиградите* **са еволюционно най-близки?**
А. мекотели **Б.** мешести **В.** планарии **Г.** насекоми **Д.** пиявици

17. При палеонтологични проучвания е намерен отпечатък от представител, който учените веднага класифицирали към паякообразните. По кой от изброените белези на тялото е направено това?
А. наличието на 6 двойки начленени придатъци на главогръда
Б. наличието на 5 двойки ходилни крака **В.** тялото е плоско и сегментирано
Г. краката са снабдени с шипове и четинки **Д.** наличие на хватателни челюсти

18. *Рибата балон* **има скрити шипове, които се показват при издуване на тялото, и тя става бодлива и трудна за преглъщане от нападателя. При опасност рибата балон приема кръгла форма, за да уплаши неприятелите като изпълва:**

А. стомаха си с газове **Б.** стомаха си с вода

В. стомаха си със секрета на жлези, синтезращи огромно количество отровен стомашен сок

Г. с въздух празнини в хрилете си **Д.** и раздува с въздух плавателния си мехур

19. Гущерите регулират телесната си температура само чрез поведенчески промени. При бактериална инфекция най-вероятно те:

А. приемат повече храна **Б.** „откъсват“ (ако е възможно) заразения участък

В. потапят тялото си във вода **Г.** приемат повече вода **Д.** търсят по-топло място

20. Цветовете на тропическите растения, опрашвани от птиците колибри, най-често имат:

А. ярко обагрени венчелистчета, защото птиците имат широк диапазон на цветно зрение

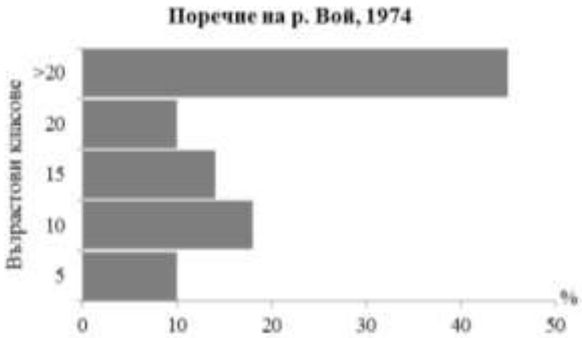
Б. силен аромат на нектара за привличане на колибрите

В. едри венчелистчета за кацане на птицата

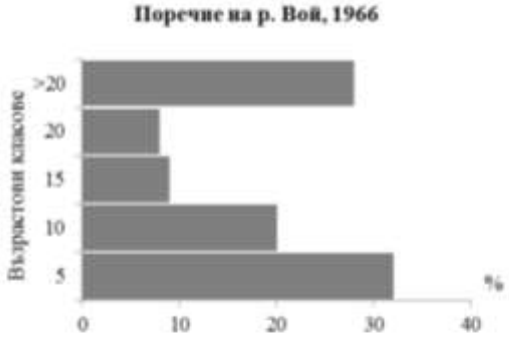
Г. ярко оцветен и ароматен прашец за привличане на птиците

Д. нектарници, разположени близо до прашниците, което улесвява храненето на птиците

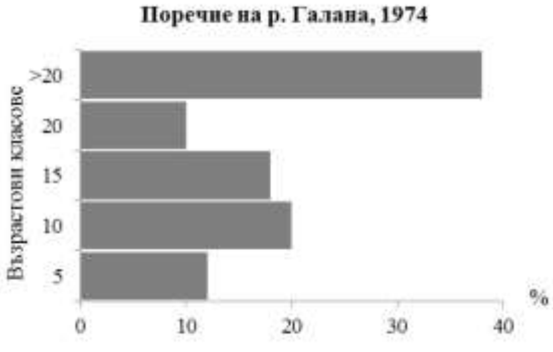
21. При изследване на възрастовата структура на популацията на слона в Национален парк *Цаво* **(Кения) през 1974 г. еколози преброили индивидите в две местности по поречията на реките Вой и Галана, където слоновете се струпвали след сухия период. Индивидите разделили в пет възрастови класа, както е представено на графиките. Получените резултати сравнили със същото изследване от 1966 г.**



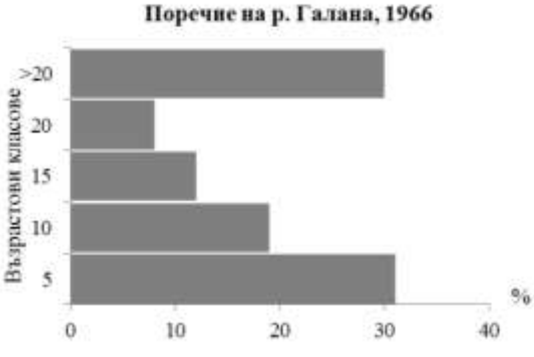
Поречие на р. Вой, 1974



Поречие на р. Вой, 1966



Поречие на р. Галана, 1974



Поречие на р. Галана, 1966

I. Като знаете, че слоновете достигат репродуктивна възраст средно на 13-15 години, изберете твърдението, което най-точно интерпретира резултатите от четирите графики:

А. Индивидите и от двете популации преживявали средно до 30 годишна възраст.

Б. И двете популации са били относително стабилни през 1966 и намаляващи през 1974 г.

В. И четирите графики показват възрастова структура на стабилни популации, поради преобладаващия относителен дял на възрастните индивиди, над 20 г.

Г. По поречието на р. Вой се струпвали по-малко слонове, отколкото в коритото на р. Галана.

Д. Популацията по поречието на река Галана през 1966 г. е намаляваща, а през 1974 е нарастваща.

II. Какви са популациите, изследвани в Национален парк *Цаво*?

А. географски **Б.** временни **В.** псевдопопулации **Г.** екологични **Д.** ендемити

III. Необичайно голяма суша за продължителен, двугодишен период от време в източната част на парка, станала причина за гибелта на хиляди слонове. Най-засегнати, според проучванията, били млади до 5-годишни слончета, и женски в репродуктивна възраст. Като имате предвид данните от горепосочените графики, посочете в кои години се е случила тази климатична аномалия:

А. 1962-63 **Б.** 1965-66 **В.** 1971-72 **Г.** 1974-75

IV. Как се наричат групите от индивиди в едни и същи възрастови класове?

А. синузия **Б.** кохорти **В.** консорция **Г.** семейни групи **Д.** стадо

22. Креозотовият храст *Larrea tridentata*, **е вечнозелен храст от сем.** *Чифтолистникови*, **естествено разпространен в пустинните райони на Северна Америка. Известно е, че индивидите в популацията му имат равномерно разпределение. Най-вероятно това се дължи на:**

А. случайност **Б.** висока влажност

В. конкуренция между индивидите в популацията

Г. равномерна концентрация на хранителните вещества в почвата

Д. анемохория (разпространение на плодовете, семената и спорите на растенията от вятъра)

23. *Черношипата ветрушка* **е ключов хищник за полевки и мишки и упражнява контрол върху числеността на техните популации, някои от които са вредители в агрокултурите. Кое определя ключовата екологична роля на вида за структурата на биоценозата?**

А. високата численост **Б.** заеманата екологична ниша

В. мигриращият начин на живот **Г.** заеманата синузия в биоценозата

Д. предпочитаните местообитания

24. При определени условия във вените може да се образува кръвен съсирек *(тромб)*, **който да се разкъса и парче от него** *(ембол)* **да се придвижи в циркулацията и да предизвика запушване на някои съд. Като знаете устройството на кръвоносната система при човек в кой от изброените органи е най-вероятно да заседне ембол при разкъсване на тромб, образуван във вените на долния крайник.**

А. черен дроб **Б.** бял дроб **В.** мозък

Г. артерии на горния крайник **Д.** артерии на долния крайник

25. Езикът при бозайниците е изграден предимно от:

А. скелетна мускулна тъкан **Б.** гладка мускулна тъкан **В.** влакнеста съединителна тъкан

Г. рехава съединителна тъкан **Д.** жлезиста епителна тъкан

26. В коя част на отделителната система може да заседне бъбречен камък и да причини задържане на урина?

А. пикочен мехур **Б.** бъбречни каналчета **В.** бъбречно легенче

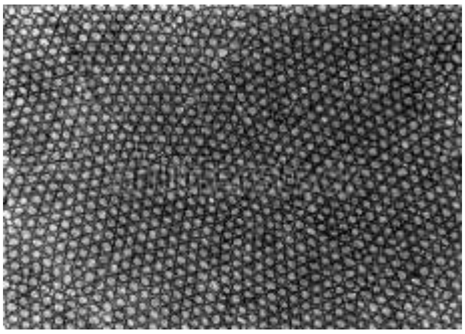
Г. уретери (пикочопровод) **Д.** уретра (пикочен канал)

27. Преди да бъдат отделени от тялото сперматозоидите се складират в:

А. надсеменника **Б.** семенните мехурчета **В.** тестисите

Г. простатата **Д.** гъбестото тяло на пениса

28. На електронно микроскопската снимка е представен напречен пререз на:



А. вкусови брадавички по езика

Б. стомашна мукоза

В. островни клетки в панкреаса

Г. микровласинки в тънкото черво

Д. бактериални колонии в дебелото черво

29. Броят на ядърцата в една клетка зависи от:

А. катаболитната активност **Б.** клетъчната диференциация

В. интензивността на транслацията в клетката **Г.** броят на хромозомите с вторично прищъпване

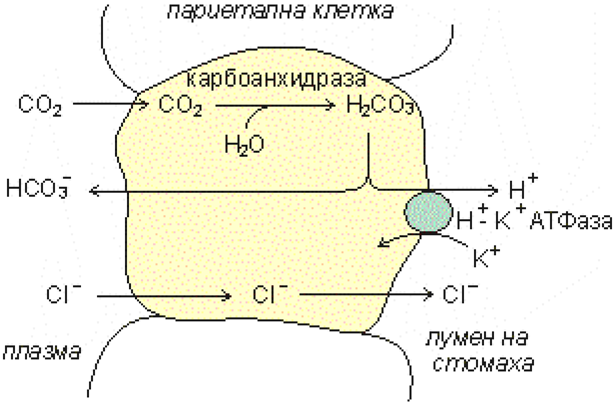
Д. продължителността на S-периода в митотичния цикъл

30. Кой от посочените механизми за регулация на ензимната активност НЕ Е застъпен в еукариотните клетки?

А. неконкуретно инхибиране **Б.** необратимо инхибиране

В. ковалентни модификации на ензимни молекули **Г.** промени в експресията на гени

Д. алостерична регулация



31. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите:

I. Секрецията на солна киселина от париеталните клетки включва първично активен транспорт на H^+ в замяна на:

А. H_2O **Б.** Cl^- **В.** K^+ **Г.** HCO_3^- **Д.** CO_2

II. За да се предпази стената на стомаха от агресивното действие на солната киселина, клетките му секретират:

А. муцин **Б.** трипсин **В.** пепсин

Г. натриев бикарбонат **Д.** слаби основи

32. Семейство закупило за отопление на добре изолирания си апартамент през студения зимен сезон печка с гориво пропан-бутан. Една сутрин синът им на 15 години се събудил трудно и се оплакал от силно главоболие и тежка умора. Мукозните мембрани на устните и очите му били вишнево червени. Най-вероятно описаните симптоми се дължат на:

А. засилен приток на кислород към тъканите **Б.** понижен приток на кислород към тъканите

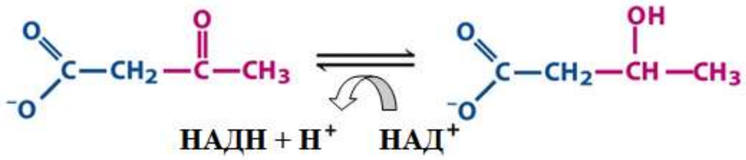
В. засилен кръвен поток към мозъка **Г.** понижен кръвен поток към мозъка

Д. повишен афинитет на свързване на кислорода към хемоглобина

33. Коя от посочените макромолекули при пълно разграждане се хидролизира само до един вид мономери?

А. ДНК **Б.** РНК **В.** липопротеини **Г.** триацилглицероли **Д.** гликоген

34. *β-хидроксибутират* **и** *ацетоацетат* **са кетонови тела, които се синтезират в черния дроб при продължително гладуване. Двете кетонови тела взаимно се превръщат едно в друго, в зависимост от условията в митохондриите на хепатоцитите, където се синтезират.**



I. Превръщането на *β-хидрокибутират* в *ацетоацетат* е реакция на:

А. окисление **Б.** редукция **В.** дехидратация **Г.** дезаминиране **Д.** декарбоксилиране

II. Посоката на показаната реакция ще зависи от:

А. отношението НАДН/НАД$^+$ в цитозола на хепатоцитите
Б. отношението НАДН/НАД$^+$ в матрикса на митохондриите на хепатоцитите
В. интензивността на гликолизата в митохондриите
Г. наличието на протони **Д.** концентрацията на *Коензим А*

РАЗДЕЛ Б

35. Учени от БАН провели наблюдения на детелини, отглеждани в близост до пчелни кошери. Част от детелиновото поле било изолирано със скеле с опънати мрежи, които не допускали пчели. В другата част от полето, достъпно за пчели, цъфтежът на детелината приключил и цветовете увехнали. В изолираната и оградена част на полето неопрашените цветове на детелината продължавали да цъфтят и съхранили своя свеж, привлекателен вид. Изследването на нектара в тези цветове показало, че:

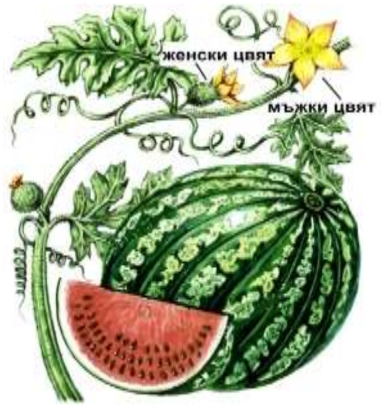
1. количеството на нектара е доста по-високо от обичайното ниво
2. в цветовете количеството на нектара е минимално
3. съдържанието на захари в нектара е повишено многократно
4. съдържанието на захари в нектара е понижено
5. е намалена концентрацията на ароматни вещества в нектара

Отговор: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 3 и 5 **Д.** 4 и 5

36. При пътешествията си Христофор Колумб донесъл царевица, която отначало отглеждали като рядкост в дворцовата градина на кралство Кастилия, но скоро тя се разпространила из цяла Испания, Франция, Португалия, а по-късно на Балканите, Турция и Индия. През 18-ти век Карл Линей ѝ дава латинското наименование *Zea mays*, **образувано от гръцката дума за „живот“ и хаитянското название на растението. Посочете вярната комбинация от характеристики за царевицата.**

1. Култивирана е в Централна Америка.
2. Цветовете са двуполови.
3. Растение от семейство Житни.
4. Цветовете са еднополови.
5. Растението е двудомно.
6. Съцветието е клас.
7. Плодът е зърно.

Отговори: **А.** 1, 2, 3 и 6 **Б.** 1, 3, 4 и 6 **В.** 1, 3, 4 и 7 **Г.** 2, 5, 6 и 7 **Д.** 3, 4, 5 и 7



37. Динята е от семейство Тиквови. Тя е катерливо растение – има мустачки за прикрепване, а цветовете ѝ са еднополови. Разгледайте схемата и посочете вярната комбинация от характеристики за динята.

1. Отнася се към клас Едносемеделни.
2. Отнася се към клас Двусемеделни.
3. Мустачките ѝ са видоизменени листа.
4. Мустачките ѝ са видоизменени стъбла.
5. Плодът е ягода.
6. Плодът е костилков.
7. Еднодомно растение.
8. Двудомно растение.

Отговори: **А.** 1, 3, 6 и 7 **Б.** 1, 4, 5 и 8 **В.** 2, 3, 5 и 8 **Г.** 2, 4, 5 и 7 **Д.** 2, 4, 5 и 8

38. Кои от структурите са видоизменени листа?

1. клубените на картофите
2. коренището на мъжката папрат
3. мустачките на лозата
4. мустачките на граха
5. тръните на глога
6. бодлите на кактуса

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 5 **В.** 3 и 4 **Г.** 4 и 5 **Д.** 4 и 6

39. Протонефридиите:

1. са характерни за *Плоски червеи*
2. са характерни за *Прешленести червеи*
3. се състоят от ресничеста фунийка с каналче
4. се състоят от пламъчни клетки и канали
5. се състоят от тръбички, отварящи се в червото
6. участват в осморегулацията и отделянето

Отговори: **А.** 2 и 5 **Б.** 5 и 6 **В.** 1, 3 и 6 **Г.** 1, 4 и 6 **Д.** 2, 4 и 6

40. Щурците *(Gryllus)* **са род насекоми, спадащи към едноименното семейство Щурци** *(Gryllidae)***. В България се срещат основно два вида:** *щурец-пустинник* **и** *полски щурец***. Щурците се хранят както с диворастящи, така и с културни растения. В някои години се отчитат значителни щети по земеделските култури и трайните насаждения от този неприятел. Кои са верните твърдения за щурците?**

1. Те са правокрили насекоми.
2. Те са твърдокрили насекоми.
3. Имат гризещ тип устен апарат.
4. Имат пробиващо-смучещ тип устен апарат.
5. Развитието им е с пълно превръщане.
6. Развитието им е с непълно превръщане.
7. Издават звуци, като търкат надкрилията си (първата двойка крила).
8. Издават звуци, като търкат последната двойка крака в надкрилията си.

Отговор: **А.** 1, 3, 5 и 8 **Б.** 1, 3, 6 и 7 **В.** 2, 3, 5 и 7 **Г.** 2, 3, 6 и 8 **Д.** 2, 4, 6 и 8

41. Скорпионите са едни от най-древните членестоноги на планетата, появили се преди около 430 млн. година през силур. Дължината им е обикновено до 10 см, но има и видове дълги до 20 см. Коремчето им е сегментирано и ясно разграничено на два дяла: преден – по-широк, и заден – опашковиден. За скорпионите е вярно, че:

1. главата и гърдите са слети в главогръд, който носи само една двойка устни крайници
2. дихателните отвори са разположени на коремчето
3. анусът е разположен на последният сегмент на широката част на тялото
4. анусът е разположен на последния сегмент на тялото, преди ампулата с отрова
5. при брачния танц на скорпионите мъжкият хваща женската за щипките и двата скорпиона започват да „танцуват“.

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

42. Отличителен белег за всички слонове е техния дълъг и гъвкав хобот. За хоботът на слона е вярно, че:

1. е мускулесто образувание, получено от срастването на горната устна с носа
2. побира голямо количество (до 10 литра) вода
3. има 60 пъти повече мускули, отколкото човек в цялото си тяло (639)
4. служи като „шнорхел”, когато слонът е под вода
5. се използва при хранене, в приятелски боричквания или в истински битки с други слонове
6. всмуква малки тревички и семенца през хобота
7. дори да бъде отстранена част от него (напр. при ухапване от крокодил) слонът може живее нормално

Отговор: **А.** 1, 2, 3 и 6 **Б.** 1, 2, 4 и 6 **В.** 1, 2, 3, 4 и 5 **Г.** 1, 2, 3, 5 и 7 **Д.** 1, 2, 3, 6 и 8

43. На територията на нашата страна, вече твърде рядко, се срещат два вида сухоземни костенурки, които са защитени от Закона за защита на природата. Кои от изброените характеристики се отнасят за тях?

1. Имат четирипръстни крайници.
2. Имат петопръстни крайници.
3. Имат един кръг на кръвообращение.
4. Имат два кръга на кръвообращение.
5. Сърцето им е с две предсърдия и една камера.
6. Сърцето им е с 2 предсърдия и 2 камери.

7. Снасят яйца с варовита черупка. **8.** Снасят яйца с кожеста обвивка.

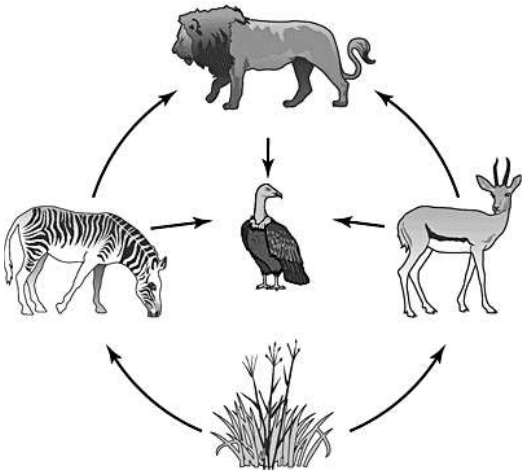
Отговори: **А.** 1, 3, 5 и 7 **Б.** 1, 4, 6 и 7 **В.** 1, 4, 6 и 8 **Г.** 2, 3, 5 и 8 **Д.** 2, 4, 5 и 7

44. За първичните продуценти е вярно, че:

1. са автотрофни организми
2. са хетеротрофни организми
3. са сапробионтни организми
4. превръщат слънчевата енергия в химична
5. са представителите на царство *Протиста*
6. са хемосинтезиращи бактерии, цианобактерии, фотосинтезиращи протисти, растения
7. представлява винаги основата на екологичната пирамида на енергията

Отговори: **А.** 1, 3, 5 и 7 **Б.** 1, 3, 6 и 7 **В.** 1, 4, 6 и 7 **Г.** 2, 3, 5 и 7 **Д.** 2, 3, 6 и 7

45. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите.



I. На схемата е представена:

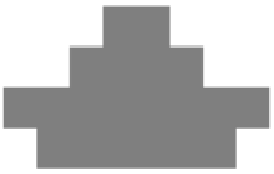
А. хранителна верига
Б. хранителна мрежа
В. етологична структура на популация
Г. обмяна на генетичен материал
Д. пространствена структура на биоценоза

II. Лешоядите играят важна роля в поддържането на екосистемите, защото се хранят с трупове на умрели животни. Наричани са *„естествени природни санитари“.* **Поради различни фактори, сред които ниската продуктивност и големите размери, те са застрашени птици в световен мащаб. Кое от твърденията е вярно за позицията на лешояда в посочената по-горе схема?**

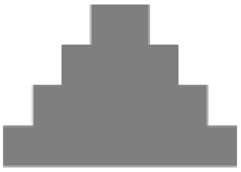
1. Лешоядът е краен консумент.
2. Количеството енергия достъпно за лешояда е най-голямо.
3. Лешоядът е редуцент, защото се храни с мъртва органична материя.
4. Достъпната за лешояда енергия може да е най-много 1%.
5. Популацията на лешояда е с най-малка численост, в сравнение с популациите на растенията, зебрата, газелата и лъва.

Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 5 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 1, 3 и 5

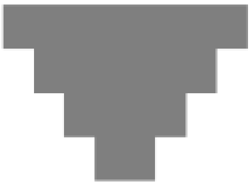
III. Коя от представените пирамиди показва най-точно хранителните взаимоотношения между видовете в горния пример?



1



2



3

46. Функцията на бъбреците е свързана с:

1. пряко регулиране на нивото на кръвната захар
2. регулиране на кръвното налягане
3. регулиране на състава на телесните течности
4. отстраняване на крайните продукти на обмяната
5. синтезиране на урея и пикочна киселина

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3, 4 и 5

47. Когато участник в софийския маратон пресича финалната линия той има:

1. ниски нива на инсулин
2. ниски нива на глюкагон
3. високи нива на инсулин
4. високи нива на глюкагон
5. непроменени нива на инсулина
6. непроменени нива на глюкагона

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 2 и 3 **Г.** 3 и 6 **Д.** 4 и 5

48. Водата е естествената биологична среда на Земята и наличието ѝ прави нашата планета обитаема. Повечето клетки са заобиколени от вода, и самите клетки съдържат около 70-95% вода. Кои твърдения са верни за водата?

1. Притежава нисък вискозитет, което я прави лесно подвижна, допринася за ниското триене на биологичните течности и лесното преминаване през капиляри.

2. Има ниско повърхностно напрежение.

3. Има висок топлинен капацитет.

4. Притежава буферни свойства – прибавянето на малки количества киселина или основа не променя кисленността на водата.

5. Високата тепература на кипене се дължи на множеството водородни връзки между молекулите.

Отговори: **А.** 1, 4 и 5 **Б.** 2, 4 и 5 **В.** 1, 2, 4 и 5 **Г.** 1, 3, 4 и 5 **Д.** 1, 2, 3, 4 и 5

49. Парасимпатиковата стимулация на сърдечно-съдовата система води до:

1. понижаване на броя на сърдечните съкращения
2. понижаване на кръвното налягане
3. дилатиране (свиване) на вените
4. повишаване на кръвното налягане
5. понижаване на ударния обем

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 3 и 5 **Г.** 1, 2 и 3 **Д.** 2, 3 и 5

50. За да се осъществяват безопасни кръвопреливания трябва да са известни кръвните групи и на пациента, и на донора. Смесването на несъвместими кръвни групи е опасно и може да бъде смъртоносно. Като имате предвид АВ0 кръвно-груповата система за кръвопреливане кое е вярното твърдение?

1. Преливането на кръв от донор с кръвна група А на реципиент с кръвна група 0 води до реакция на несъвместимост.

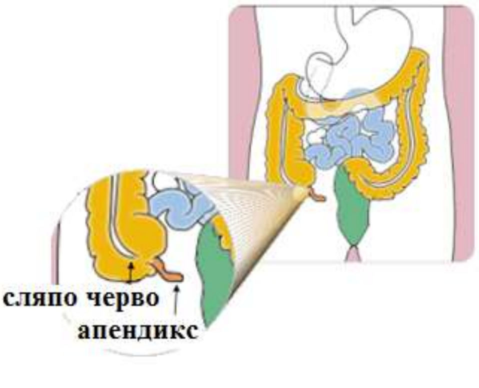
2. Жертва при пътен инцидент се нуждае бързо от кръв и без да се знае кръвната му група лекарят е предписал преливане на кръв от кръвна група 0, при което пациентът показал признаци на несъвместимост.

3. Хора с кръвна група В могат да получават кръв от донори с кръвна група АВ.

4. Хората с кръвна група 0 са универсални реципиенти, а тези с кръвна група АВ са универсални донори.

5. Хора с кръвна група АВ могат да получават кръв от всички АВ0 кръвни групи.

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 1 и 5 **Г.** 1, 2 и 3 **Д.** 1, 4 и 5



51. Възпалението на апендикса обикновено се предизвиква от чревен или лимфен застой, при което бактерии от чревната флора проникнат в апендикса и предизвикат гнойно възпаление. От възпаление на апендикса страдат хора във всички възрасти, но по-често проявление има при по-млади хора. Обяснение за по-високата честота на възпалението в детска възраст е, че:

1. сляпото черво при децата е по-късо

2. липсва характерната извита форма, която е типична за възрастните.

3. отворът, с който апендиксът се свързва със сляпото черво, е по-широк, което улеснява навлизането на фекални маси в него.

4. отворът, с който апендиксът се свързва със сляпото черво, е стеснен, което улеснява навлизането на фекални маси в него.

5. при възрастните хора апендикса се редуцира и изчезва.

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 2, 3, 4 и 5 **Д.** 1, 2, 3 и 5

52. Кои твърдения НЕ са верни за липидите?

1. Използват се като резервни вещества.
2. Представляват апериодични хетеробиополимери.
3. Осигуряват топлоизолация.
4. Неразтворими са в органични разтворители.
5. Може да изпълняват каталитични функции.
6. Могат да бъдат гликозилирани.

Отговори: **А.** 1 и 6 **Б.** 2 и 6 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 2, 3 и 6 **Д.** 2, 4 и 5

53. Към полизахаридите с разклонени вериги се отнасят:

1. амилоза **2.** амилопектин **3.** гликоген **4.** целулоза **5.** хитин

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 3 **В.** 3 и 4 **Г.** 1, 4 и 5 **Д.** 2, 3, 4 и 5

54. Фосфолипидите, включени в плазмената мембрана, могат да осъществяват различни движения. Кои от изброените движения са възможни?

1. дифузия в равнината на монослоя
2. транслокация от едната половина на бислоя към другата половина
3. ротация на мастно-киселинните остатъци около наситен въглероден атом
4. ротация на мастно-киселинните остатъци около ненаситен въглероден атом
5. отделяне на фосфолипидите от мембраната и връщане на същото място в монослоя
6. отделяне на фосфолипиди от мембраната и връщане на друго място в монослоя

Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 3, и 6

55. За ДНК при бозайници НЕ Е вярно че:

1. цялото количество е съсредоточено в ядрото
2. сравнително по-стабилна е от РНК
3. репликацията (удвояването ѝ) става преди деленето на клетката
4. директно се презаписва в РНК, белтъци и въглехидрати
5. мономерите ѝ са рибонуклеотид трифосфати
6. една от азотните бази е различна от тези в РНК

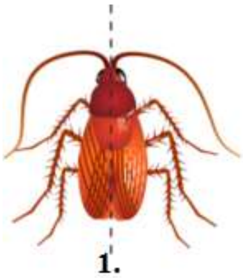
Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 1, 3 и 5 **Г.** 1, 2 и 6 **Д.** 1, 4 и 5

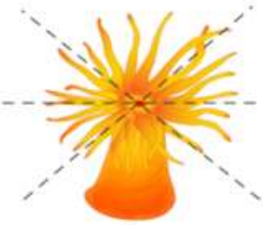
РАЗДЕЛ В

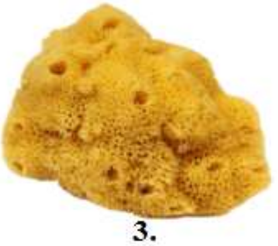
56. *„Приключенията на Лукчо“* **е детска повест от италианския писател Джани Родари, издадена през 1951 г. В нея главният герой Лукчо се бори срещу несправедливото отношение спрямо зеленчуците от страна на плодовата аристокрация начело с принц Лимон и прекалено гордия дон Домат. Доматът** *(Solanum lycopersicum)* **е растение от семейство Картофови** *(Solanaceae).* **Кромидът** *(Allium cepa)* **е растение от род Лук. Основно се използват луковиците на възрастните растения. Лимонът (***Citrus×limon***) е хибридно цитрусово дърво от семейство Седефчеви. Среща се в диворастящо състояние в Индия и Индокитай, а в България се отглежда предимно като декоративно растение.**

I. Запишете от кой отдел на растителната таксономия са изброените главни герои от популярната детска книжка?
II. От кои класове на растенията се отнасят съответните видове?

57. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите.


1.


2.

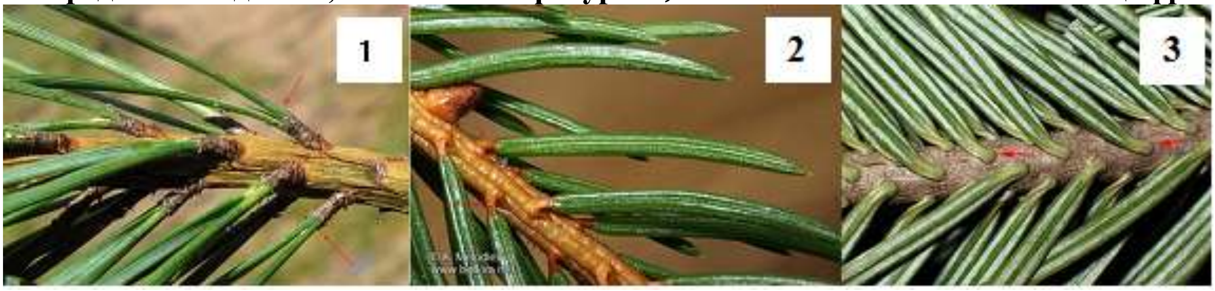

3.

I. Запишете с думи типа на симетрия на тялото на показаните представители (1, 2, 3).

II. Запишете в *Листа за отговори* **верните твърдения, отнасящи се за представените видове.**

58. На територията на България се срещат няколко вида от семейство Борови, разпределени в 3 рода, а именно: род Бор *(Pinus)*, **род Ела** *(Abies)* **и род Смърч** *(Picea).* **Представителите на всеки род се отличават от останалите по начина на прикрепване на листата към клонките (виж фигурата).**

I. Определете видовете, посочени на фигурата, като използвате съответната цифра.



II. Запишете наименованието на вида, който има листа с характерен восъчен налеп от долната страна.

59. Запишете за всяко от изброените растения в *Листа за отговори* **органа му, който използваме за храна.**

60. Съществуват растения, които се „хранят“ с насекоми или дребни животни. *Nepenthes* **е пример за такова растение, което се среща в плитки, бавнотечащи води или блата.**

I. Коя част от растението е видоизменена в „капан“ за улавяне на „жертвите“?
II. Какви вещества си набавят тези растения от животните?
III. Местообитанията, където се среща, са бедни на: *въглерод, водород, кислород, азот, калций*. Изберете един от предложените отговори.

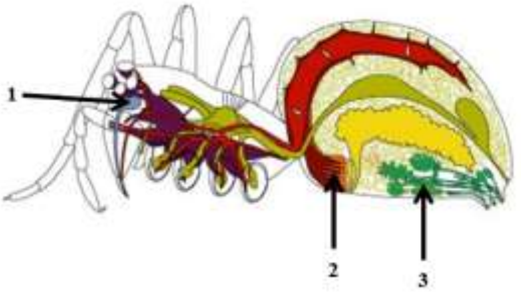
61. Насекомите са най-богатата на видове група организми. Кои от изброените характеристики се отнасят за насекомите и са допринесли за биологичния им разцвет?

1. наличие на добре развита кутикула
2. наличие на добре развит ендоскелет
3. смяна на външната обвивка (линеене) при нарастване
4. смяна на външната обвивка (линеене) при възрастните индивиди
5. екскреция чрез малпигиеви тръбички
6. екскреция чрез протонефридии
7. тяло, разделено на главогръд и коремче
8. тяло, разделено на глава, гърди и коремче

62. Паяците са едни от най-древните обитатели на нашата планета, които са се разпространили на сушата преди повече от 200 млн. г. Днес са известни повече от 40 хил. вида.

I. Основната причина за успеха им се дължи на развитието на *паяжинните жлези.* **Направете твърденията верни, като изберете една от предложените думи/фрази. За** *паяжинните жлези* **е вярно, че:**

1. са разположени в *главогръда/коремчето*
2. отварят се *на върха/в основата* на подвижни брадавици



3. секретът на тези жлези се състои главно от *белтъци/мазнини/въглехидрати* и е близък до този, отделян от копринената пеперуда
4. секретът има свойствата *здравина и еластичност/водоразтворимост и пластичност*
5. при лъжескорпионите също има подобни жлези, но за разлика от паяците са разположени в *главогръда/коремчето*

II. Запишете в *Листа за отговори* **структурите 1, 2 и 3.**

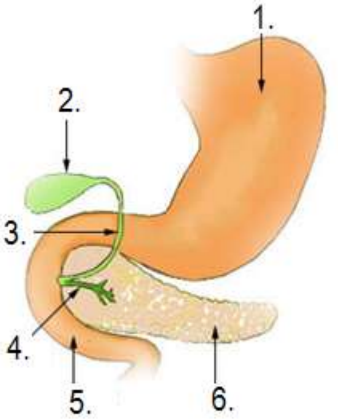
63. За дихателната система на птиците е вярно, че:

1. имат два ларинкса – предният се намира в началото, а задният – в края на трахеята
2. трахеята е изградена от напълно затворени хрущялни пръстени, които при възрастните индивиди вкостяват
3. белият дроб е двуделен – ляв и десен и съставен от торбички с алвеоли и капиляри
4. белият дроб е срастнал с гръдните стени и диафрагмата и не може да се разширява
5. главните и вторичните бронхи образуват тънкостенни разширения, които при дишане се изпълват с въздух
6. стените на въздушните торбички силно увеличават дихателната повърхност.

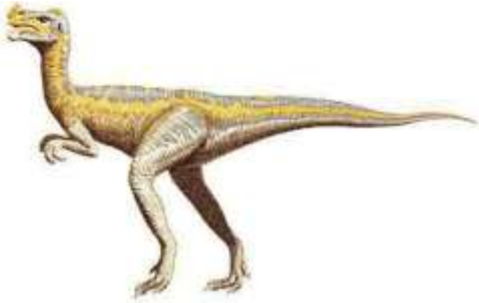
64. На схемата са представени органи на храносмилателната система.

I. Означете органите на схемата и ги запишете с думи в *Листа за отговори***.**

II. Отговорете на въпросите, като запишете съответните цифри от схемата.



- **А.** В кой от органите се образува храносмилателен сок, съдържащ ензима *липаза*?
- **Б.** В кой от органите хроносмилателният сок има pH ≈ 1,5-2?
- **В.** Сокът на коя жлеза е алкален и неутрализира киселото съдържимо постъпващо от орган (1)?
- **Г.** В кой от органите се синтезира и отделя чревен сок?
- **Д.** В кой от органите се събира образуваният в черния дроб сок?
- **Е.** Кой е органът, в който става най-интензивното химично смилане на хранителни вещества?



65. Направете сравнителен анализ между представените гръбначни животни, като попълните таблицата с цифри или думи (да/не). Имайте предвид, че съвременните птици са потомци на тероподните динозаври. В таблицата в *Листа за отговори* **са дадени някои отговори.**

66. Най-разпространената заблуда, която се тиражира в милиони детски книжки, е че таралежите обичат да събират и набучват на бодлите си различни плодове и гъби. Това твърдение е почти на 2000 години, като за първи път римския учен и писател Плиний Стари го споменава в своята "Естествена история". Заблудата на античния ерудит по-късно развенчава Чарлз Дарвин, тъй като:

1. таралежите се хранят предимно с насекоми, както и с други дребни животни.
2. от растенията таралежите ядат само гниещи плодове
3. не правят запаси от храна
4. през зимата не се хранят, защото спят зимен сън
5. през зимата правят тунели в земята и се хранят с корени
6. през цялата зима използват натрупаните като резервни вещества въглехидрати

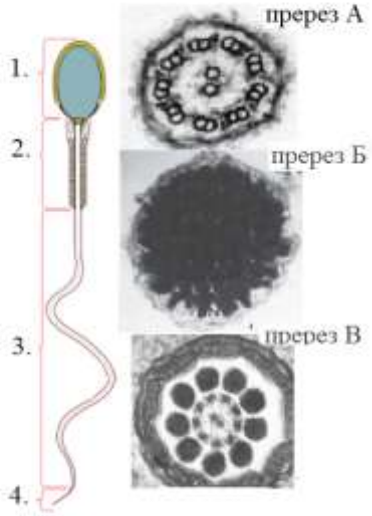
67. Особен интерес сред биолозите предизвикват едроглавите белокръвни риби *(Channichtydae).* **Те достигат до 70 сантиметра, нямат люспи, а ребрата им не са вкостени. Почти всички видове от това семейство са типични обитатели на Антарктика. Все още обаче не е напълно изяснено защо белокръвните риби са се „лишили" от хемоглобин по време на еволюционното си развитие. Вероятно при ниски температури той има такова силно въздействие, че възниква риск за организма (например опасност от емболия на плавателния мехур).**

I. За да се компенсира липсата на хемоглобин, едроглавите белокръвни риби имат:

1. кръвоносни съдове с по-голям диаметър
2. по-голям обем на кръвта, в сравнение с другите риби
3. сърце без венечни артерии и мускулите на камерите абсорбират кислород директно от кръвта
4. много висока скорост на кръвния поток при ниско кръвно налягане
5. кожа без люспи, която абсорбира необходимото количество кислород от водата.

II. Учени от Института по биоразнообразие към БАН решили да пренесат представители на едроглавите белокръвни риби в Черно море. Какъв ще бъде резултатът от този експеримент?

1. Рибите се адаптират и размножават успешно в новата среда.
2. Рибите се адаптират, но не се размножават в новата среда.
3. Рибите временно се аклиматизират, но постепенно популацията им намалява поради високата концентрация на H_2S.
4. Замърсеността на черноморския басейн от големите европейски реки намалява адаптационната способност на рибите и оцеляват единични екземпляри.
5. Експериментът е неуспешен, тъй като поради по-високата температура на водата разтворимостта на кислорода е минимална.



68. Разгледайте схемата.

I. Запишете наименованието на клетката, представена на схемата.

II. Попълнете празните места в твърденията в *Листа за отговори,* **като използвате дадените означения на схемата.**

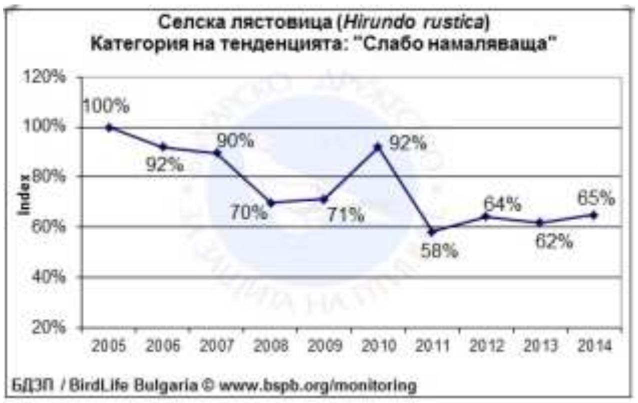
А. Ядрото се намира в част
Б. Митохондриите са разположени в част ....
В. Акрозомата се намира в част ....
Г. Напречен през А е е направен в част ....

Д. Напречен пререз Б е направен в част ....
Е. Напречен пререз В е направен в част ....

69. Селската лястовица се храни с летящи насекоми, които улавя във въздуха, летейки непосредствено над земята (над пътища, водоеми, ниви и др). Обитава села, градове и единични постройки в земеделски райони. Гнездата са разположени във вътрешността на селскостопански сгради, складове, навеси на къщи и др. Снася 4 - 6 яйца, има 2 - 3 поколения годишно през периода април-август.

I. Кои са причините за тенденцията на намаляване на популацията на селската лястовица в последните 10 години?

1. Разпръскване на семена, третирани с отрови за борба с гризачи.
2. Прекомерна употреба на инсектициди.
3. Изсичане на единични и групи дървета в равнинните земеделски райони.
4. Изоставяне на къщи и стопански сгради от хората.
5. Застрояване на зелените площи.


Селска лястовица (*Hirundo rustica*)
Категория на тенденцията: "Слабо намаляваща"

БДЗП / BirdLife Bulgaria © www.bspb.org/monitoring

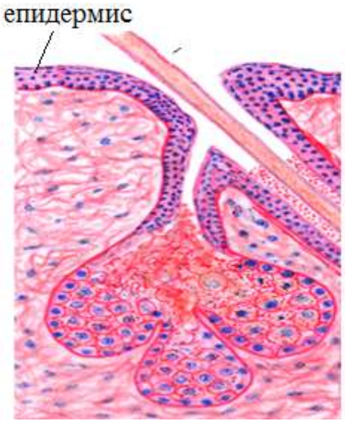
II. В някои райони на Северна Америка селските лястовици изграждат гнездата си под гнездото на орел-рибар, като така са защитени от други грабливи птици, които са отблъсквани от хранещия се изключително с риба орел. Сигналите за опасност на лястовиците предупреждават орлите-рибари за приближаването на такива хищници. Запишете какъв вид е взаимоотношението между селските лястовици и орела-рибар.

70. В таблицата два сухоземни и два водни биома са съпоставени по отношение на чистата им първична продуктивност, изразена като абсолютна стойност и като част от първичната продуктивност на Земята. Срещу всеки от изброените по-долу биоми (А, Б, В, Г) запишете съответстващата му цифра от таблицата (1, 2, 3, 4).

А. тропически вечнозелени гори
Б. тропически сезонни гори
В. открит океан
Г. водораслови асоциации и рифове

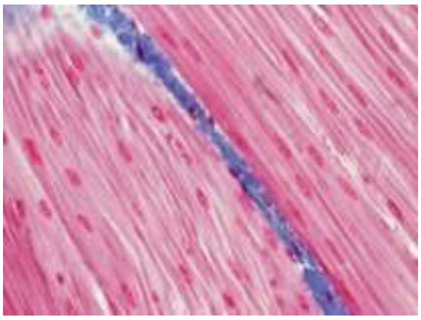
Биом	Средна чиста първична продуктивност (g/m^2/година)	% от чистата първична продуктивност на Земята
1	125	24,4
2	2500	0,9
3	2200	22
4	1600	7,1

71. На схемата е представена микроскопска снимка на жлеза. Анализирайте снимката и запишете верните твърдения.



1. Жлезата е ендокринна, защото отделя секрети в кухинка на тялото.
2. Секретът на жлезата е богат на липиди.
3. Жлезата е потна и секретът ѝ не съдържа въглехидрати.
4. Жлезата е мастна.
5. Това е част от млечна жлеза.
6. Жлезата е част от маточната лигавица.

72. Разгледайте микроскопската снимка и отговорете на въпросите.



I. Запишете наименованието на тъканта, представена на снимката?

II. **Запишете в кои от изброените органи при човек се среща представената на снимката тъкан. Изберете от:** *сърце, кожа, кости, артерия, бъбрек, черен дроб, стомах, черво, мозък, капиляри, алвеоли, трахея, матка, простата, яйчници*

73. Един от любимците на публиката в култовия сериал *"Игра на тронове"* **е** *Тирион Ланистър*, **в чийто образ се превъплащава един от най-скъпо платените съвременни актьори** *Питър Динклидж*. **Артистът страда от наследственото заболяване** *ахондроплазия*, **което засяга едно на 20 000 новородени деца, и се среща с еднаква честота както при момичета, така и при момчета. Самият термин** *ахондроплазия* **призлиза от гръцки език и означава** *„липса на хрущялна тъкан“*, **въпреки, че при страдащите лица има хрущялна тъкан. Отбележете верните твърдения.**

1. Заболяването се забелязва веднага след раждането.
2. Заболяването се развива през пубертета.
3. При хората хрущялната тъкан се превръща в костна, докато се развива плода (фетуса).
4. При хората хрущялната тъкан се превръща в костна при развитието на плода (фетуса) и през детството.
5. В скелета на възрастните хора има голямо количество хрущялна тъкан.
6. При лицата с ахондроплазия се забелязват проблеми в нарастването на дългите кости, поради забавено преобразуване на хрущялната тъкан в костна, което води до нисък ръст.

74. *Глутеновата непоносимост (цьолиакия)* **е заболяване, протичащо като хроничен ентерит, дължащ се на вродена или придобита непоносимост към белтъка** *глутен*, **който се съдържа в някои зърнени храни – пшеница, ечемик, ръж, овес. Заболяването засяга под 0,02% от популацията. Клиничната картина на заболяването се изразява в нарушено всмукване на хранителните вещества** *(малабсорбция)*.

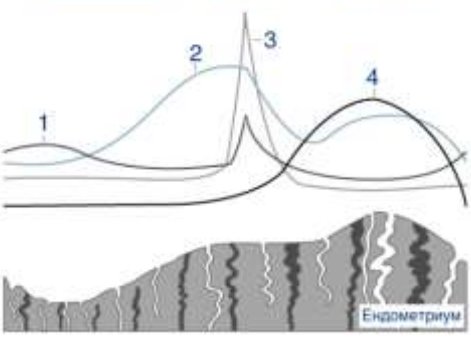
I. Най-вероятно при *цьолиакията* **се разрушава структурата на:**

1. стомашната мукоза **2.** лигавицата на дванадесетопръстника
3. панкреаса **4.** микровилите **5.** хепатоцитите

II. Симптомите при *цьолиакия* **са разнообразни, но най-често се наблюдават:**

1. загуба на тегло **2.** рязко увеличаване на тегло
3. изоставане в растежа при подрастващите **4.** хронична диария
5. хроничен запек **6.** дефицит на мастноразтворими витамини, калций и желязо

III. Ако сте лекар предложете превантивни мерки при това заболяване.



75. Структурно-функционалните промени, засягащи фоликулите в яйчника и ендометриума (маточната лигавица), по време на менструалния цикъл са обусловени от изменения в концентрацията на определени хормони у жената. Схемата илюстрира динамиката на четири хормона по време на менструалния цикъл.
Срещу всеки от изброените хормони (А, Б, В, Г) запишете цифрата (1, 2, 3, 4), с която е означена кривата, показваща промените в концентрацията му.

А. фоликулостимулиращ хормон **Б.** лутеинизиращ хормон **В.** естроген **Г.** прогестерон

76. Пациентка изпила разтвор, съдържащ 50 грама глюкоза, след което последователно са ѝ вземани кръвни проби от палеца. Данните от изследването, наречено *глюкозно натоварване*, **са предствени в таблицата.**

Време, след приема на разтвора (мин)	**Концентрация на глюкоза в кръвта (ммол/л)**
1	4,9
15	6,1
30	7,7
45	6,4
60	4,2
90	4,2
120	4,0

I. Възможно ли е концентрацията на глюкоза във вратната вена (вена порта) и в чернодробната вена да са превишили 7 mM едновременно?

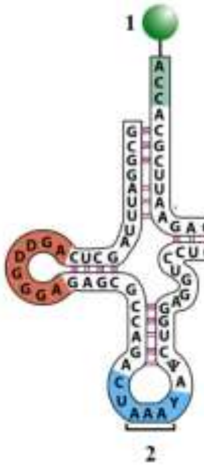
1. да **2.** не **3.** няма достатъчно данни

II. Запишете времето (в минути), необходимо за задействане на механизмите за усвояването на глюкозата от клетките.

III. Каква ще бъде концентрацията на глюкоза (без допълнителен прием на храна) на 180 мин? Запишете отговора с цифра в *Листа за отговори*.

1. Ще продължи да се понижава **2.** Ще се повишава бавно **3.** Ще остане 4.0 ммол/л

IV. Това изследване е класически тест при пациенти със съмнение за: ....



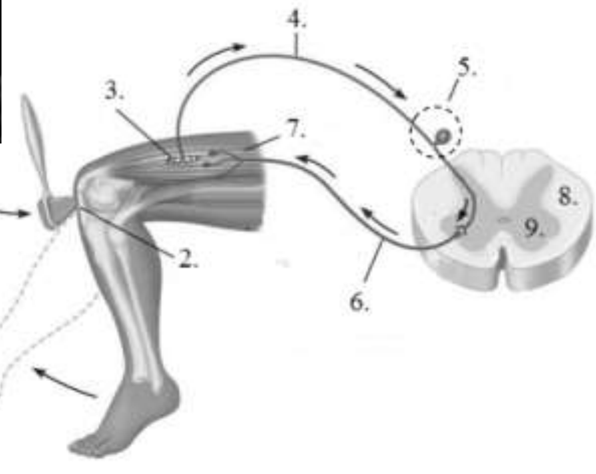
77. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите в *Листа за отговори*.

I. На схемата е представена ……..

II. Мономерите в молекулата са свързани помежду си чрез:

1. водородни връзки **2.** йонни връзки
3. гликозидни връзки **4.** фосфодиестерни връзки **5.** пептидни връзки

III. На схемата с 1 и с 2 са означени: ....



78. ***Сър Чарлс Скот Шерингтън*** **е английски лекар, неврофизиолог, носител на Нобелова награда по медицина и физиология (1932 г.). Сър Чарлз Шерингтън проучва и съставя карта на инервационните зони на гръбначно-мозъчните нерви. Шерингтън излага основните модели на неврофизиологията в научните си трудове** *„Интегративна дейност на нервната система“* **и** *„Рефлексна дейност на гръбначния мозък“*. **Той класифицира рецепторите в три основни групи, в зависимост от естеството на дразнителя, който ги предизвиква:** *екстерорецептори (дразнители от външната среда), интерорецептори (дразнители от вътрешните органи)* и *проприорецептори (дразнители от сухожилия, надкостница и др.)*. **На схемата е представена рефлексна дъга.**

I. Запишете съответните означения. В *Листа за отговори* **са дадени някои от отговорите.**

II. Кои от твърденията за показния на схемата рефлекс са верни?

1. Рефлексът е моносинаптичен.
2. Рефлексът се отнася към проприорецептивните рефлекси.
3. Рефлексът е пример за придобит рефлекс.

4. Тялото на сетивния неврон е разположено в предните рога на сивото мозъчно вещество.
5. В резултат на стимула двуглавият бедрен мускул се съкращава и подбедрицата се разгъва.

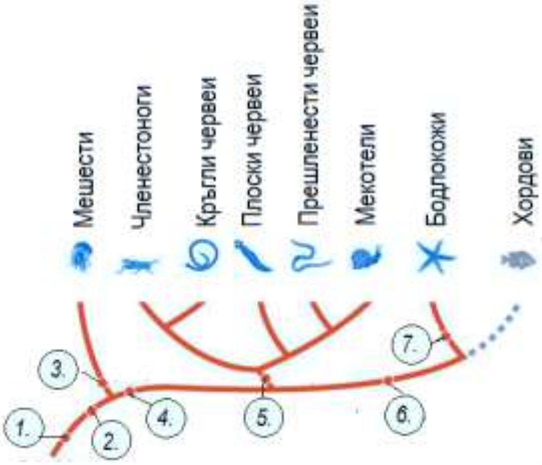
79. *Катерина Мария Ромола ди Лоренцо де Медичи* **- кралица на Франция от 1547 до 1559 г. - съпруга на крал Анри II от династията Валоа-Ангулем и майка на други трима крале - Франсоа II, Шарл IX и Анри III, е наричана "кралица-отровителка". Наскоро нашумялата биографична книга за живота ѝ, разкрива интересни факти относно личните ѝ дела. Едно от най-мрачните обвинения, които различни историци отправят към кралица Медичи е, че е отровила собствения си син Шарл IX с арсеник** *(As_2O_3).* **Подредете последователността на придвижването на арсена в човешкия организъм (началните 2 етапа са дадени в** *Листа за отговори***).**

1. вследствие летална доза (около 700 мг) се наблюдава фатален край
2. преминава в кръвта
3. част от As (макар и по-бавно) достига до костите, косите, ноктите и кожата, където остава трайно
4. 95-99% от арсена се натрупва в еритроцитите като трайни съединения с белтъка на хемоглобина
5. арсенът попада чрез дихателната система, храносмилателния тракт и кожата
6. транспортира се до други органи (черен дроб, бял дроб, бъбреци, далак и стени на храносмилателен тракт)
7. при поемане на фатална доза (70-180 мг) се проявяват кожни обриви *(еритремии)*, стомашно-чревни смущения, анемия и ракови образувания (карциноми).

80. На схемата е представена кладограма *(от гр. κλάδος – клон)* **– вид диаграма, изобразяваща еволюционни връзки между организмите. Всеки клон се определя от отличителен белег, появил се в еволюцията, който го разграничава от предходните клонове.**

Запишете срещу всяка от цифрите в *Листа за отговори* **белезите, появили се в еволюцията на представените на кладограмата организми, като избирате от:**

а) радиална симетрия
б) два зародишени пласта
в) многоклетъчност
г) първичноустни
д) вторичноустни
е) три зародишни пласта



Упътване: Вторичноустните се отличават от първичноустните при ембрионалното си развитие. При вторичноустните отвора на гаструлата *(blastopore)*, се превръща по време на ембрионалното развитие в анус т.е. първо при тях се образува анус, докато при първичноустните от него се развива устата. Хората също се причисляват към вторичноустните.

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на сайта на Националната олимпиада по биология и здравно образование, където можете да намерите интересни материали, видео клипове, задачи, дискусии и много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

http://biologybg.org/

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!